

KP-05 · Rückwärts rechnen: fehlende Kante finden

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Stelle die Formel schriftlich um, bevor du rechnest. Notiere jeden Schritt.

Aufgabe 1

Ein Quader hat das Volumen $2\,560\text{ cm}^3$, ist 16 cm lang und 10 cm breit. Wie hoch ist er?

Aufgabe 2

Ein Würfel hat das Volumen $1\,728\text{ cm}^3$. Wie lang ist eine Kante?

Aufgabe 3

Ein Quader hat die Oberfläche 462 cm^2 , ist 9 cm lang und 15 cm breit. Wie hoch ist er?

Aufgabe 4

Ein Quader mit dem Volumen $1\,640\text{ cm}^3$ ist 2 cm lang und 2 cm hoch. Wie breit ist er?

Aufgabe 5

Ein Würfel hat die Oberfläche 216 cm^2 . Wie groß ist sein Volumen?

Aufgabe 6

Ein Quader mit quadratischer Grundfläche hat das Volumen 735 cm^3 und die Höhe 15 cm . Wie lang ist eine Grundkante?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

49 cm 4 cm 160 cm 12 cm 7 cm 4 100 cm 16 cm 2 160 cm³ 216 cm³ 40 cm 576 cm 410 cm

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $h = 2\,560 : (16 \cdot 10) = 16 \text{ cm}$
2. Gesucht ist die Zahl, die dreimal mit sich selbst multipliziert $1\,728$ ergibt: 12 cm
3. $0 : 2 = 231$; minus 135 ergibt 96 ; geteilt durch $(9 + 15) = 4 \text{ cm}$
4. $b = 1\,640 : (2 \cdot 2) = 410 \text{ cm}$
5. Eine Fläche: $216 : 6 = 36 \text{ cm}^2$, also $a = 6 \text{ cm}$. $V = 216 \text{ cm}^3$
6. Grundfläche: $735 : 15 = 49 \text{ cm}^2$. Sie ist ein Quadrat, also $Kante = \sqrt{49} = 7 \text{ cm}$.